

Declaração de Uso de IA Generativa

Disciplina: Visão Computacional

Grupo: 20, Marcos Laureano Lacava, Mateus Goulart Chedid, Roberto Vandresen Neto

Data: Julho de 2026

O arquivo `training/train.py` foi inicialmente gerado com auxílio de IA generativa (Claude, da Anthropic), pois nenhum membro do grupo possuía experiência prévia suficiente para estruturar de forma autônoma o pipeline de configuração e execução do treinamento YOLOv8 via código Python.

O que foi solicitado à IA:

Organizar os parâmetros definidos em `training/config.yaml` em um script Python que carregasse essas configurações, verificasse a integridade do dataset antes de iniciar e executasse o treinamento via a API da biblioteca Ultralytics.

Ferramenta utilizada:

Claude (Anthropic) <https://claude.ai>

O que o script gerado faz, em detalhes:

- Lê `config.yaml` com `yaml.safe_load()` e extrai os parâmetros de treinamento
- Verifica se as pastas `dataset/images/train/` e `dataset/images/val/` existem e contêm imagens, se não, tenta baixar automaticamente um ZIP do Google Drive usando `gdown`, cujo ID é configurado via `drive_zip_id` no `config.yaml`
- Instancia o modelo YOLOv8 via `YOLO(modelo_base)` da biblioteca Ultralytics
- Chama `model.train()` passando os parâmetros lidos do YAML: épocas, batch, `imgsz`, otimizador, learning rate e augmentations (HSV, mosaico, rotação, flip)
- Salva os resultados em `runs/train/` com nome baseado na data/hora de início

Compreensão do grupo sobre o código gerado:

Todos os membros do grupo revisaram e validaram o script gerado, entendendo o papel de cada parâmetro. Em especial:

- `yaml.safe_load()` carrega o YAML como dicionário Python: Cada chave corresponde a um parâmetro do treinamento
- O bloco de verificação do dataset evita iniciar o treino com dados ausentes ou corrompidos, e o download automático via `gdown` permite reproduzir o treino em qualquer máquina sem copiar os dados manualmente
- `YOLO(modelo_base)` carrega os pesos pré-treinados do YOLOv8-Large (`yolov8l.pt`) como ponto de partida, a técnica de fine-tuning parte de pesos já treinados no COCO e especializa as camadas superiores para as 57 classes do domínio
- `model.train()` recebe todos os hiperparâmetros: épocas (150), batch (48), resolução (640), otimizador AdamW, e os parâmetros de augmentation online: HSV (variação de matiz/saturação/brilho), mosaico (combina 4 imagens), rotação ($\pm 180^\circ$) e flips. Cada um desses foi discutido pelo grupo em relação ao dataset gerado offline com rotações sintéticas e conversão para escala de cinza
- O nome do run é gerado automaticamente com timestamp para facilitar o rastreamento de experimentos